

中級統計学：宿題 1

村澤 康友

提出期限：2026 年 10 月 9 日

注意：すべての質問に解答しなければ提出とは認めない。授業の HP の解答例の結果を正確に再現すること（乱数は除く）。他人と相談してよいが、自分で解答を作成すること。解答例をコピペした場合は提出点を 0 点とし、再提出も認めない。すべての結果を Word に貼り付けて印刷し（A4 縦・両面印刷可・手書き不可・写真不可・文字化け不可）、2 枚以上の場合は向きを揃えて問題番号順に重ね、左上隅をホッチキスで留めること。

準備：授業の HP 掲載資料「gretl 入門」をよく読んで、gretl を使用する環境を準備しなさい。

1. 教科書 p. 35 のデータ A・B・C について、Excel を利用して平均・中位数・最頻値・分散・標準偏差を求めなさい。分散・標準偏差を求める関数は各 2 種類ある（`var.p/var.s`, `stdev.p/stdev.s`）。違いを確認して適切な方を用いること。
2. gretl のサンプル・データ data2-1 は、カリフォルニア大学サンディエゴ校 1 年生の英語（`vsat`）と数学（`msat`）の入試成績である。このデータについて以下の 1 変量分析を行いなさい。
 - (a) 各変量の度数分布表を作成しなさい。
 - (b) 各変量のヒストグラムを描きなさい。
 - (c) 各変量の基本統計量を比較しなさい。※メニューの「表示」または「変数」以下から実行できる。表・グラフのコピー・保存は右クリックのメニューから実行する。
3. gretl のメニューの「変数」→「ジニ係数」でローレンツ曲線の図示とジニ係数の計算ができる。前問の英語（`vsat`）と数学（`msat`）の入試成績について、ローレンツ曲線を図示し、ジニ係数を比較しなさい。
4. gretl のサンプル・データ data2-2 は、カリフォルニア大学サンディエゴ校 1 年生の大学での GPA（`colgpa`）と高校での GPA（`hsgpa`）である。このデータについて以下の 2 変量分析を行いなさい。
 - (a) 散布図を描きなさい（x 軸・y 軸の変数の選び方に注意）。
 - (b) 相関係数を求めなさい。※メニューの「表示」→「変数のグラフ」→「XY 散布図」で散布図が図示できる。また「表示」→「相関行列」で相関係数が計算できる。

解答例

1. 分散は `var.p`, 標準偏差は `stdev.p` を用いる (教科書 p. 37 を参照).

	A	B	C
	0	0	3
	3	1	4
	3	2	4
	5	3	5
	5	5	5
	5	5	5
	5	7	5
	7	8	6
	7	9	6
	10	10	7
平均	5	5	5
中位数	5	5	5
最頻値	5	5	5
分散	6.6	10.8	1.2
標準偏差	2.569047	3.286335	1.095445

2. 1 変量分析

(a) 度数分布表

vsat の度数分布，観測： 1-427

階級数 = 11，平均 = 501.803，標準偏差 = 91.3142

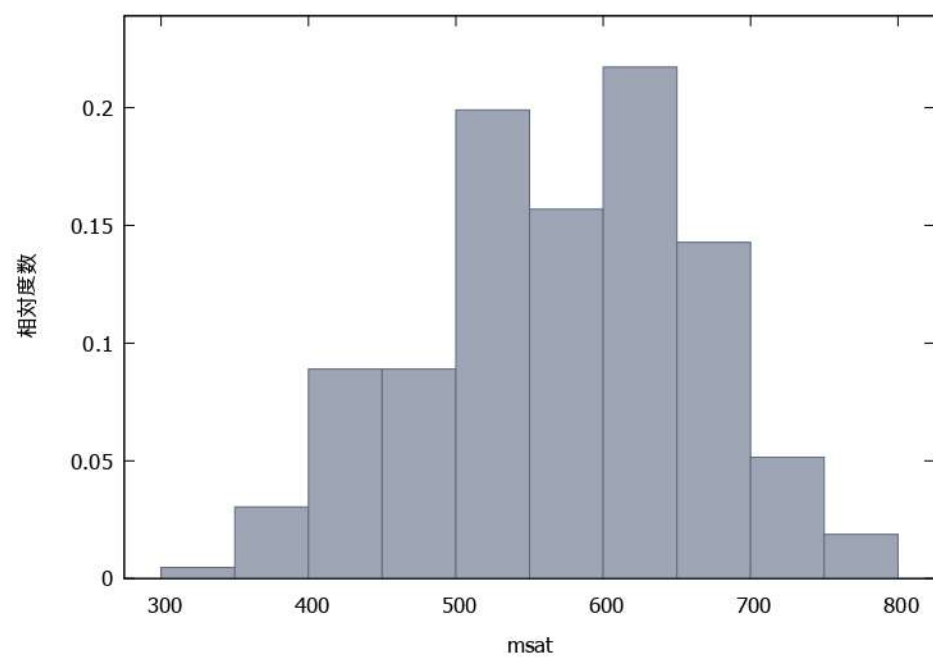
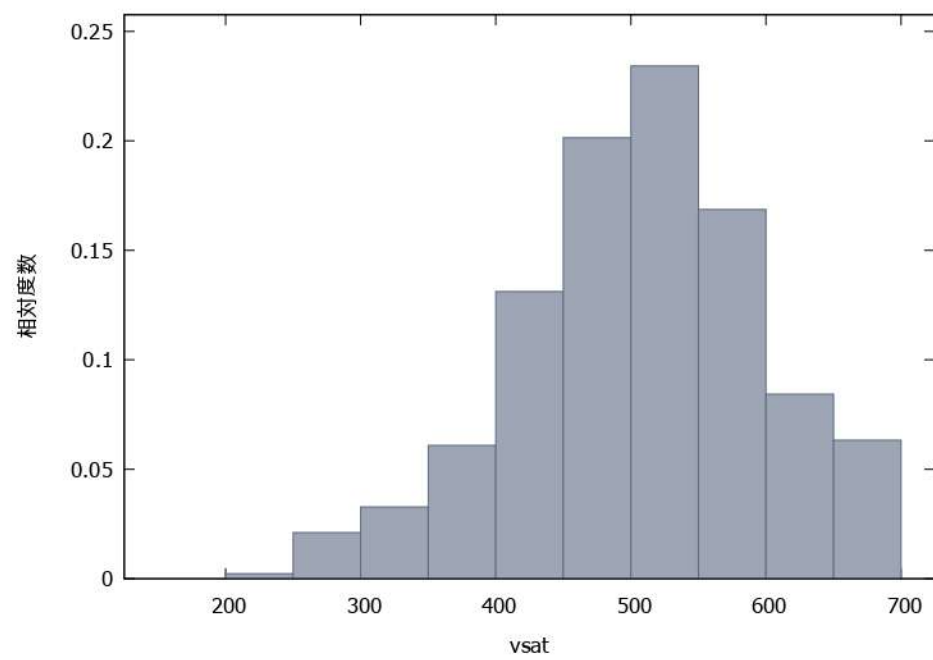
区間	中心値	度数	相対度数	累積相対度数
< 200.00	175.00	0	0.00%	0.00%
200.00 - 250.00	225.00	1	0.23%	0.23%
250.00 - 300.00	275.00	9	2.11%	2.34%
300.00 - 350.00	325.00	14	3.28%	5.62% *
350.00 - 400.00	375.00	26	6.09%	11.71% **
400.00 - 450.00	425.00	56	13.11%	24.82% ****
450.00 - 500.00	475.00	86	20.14%	44.96% *****
500.00 - 550.00	525.00	100	23.42%	68.38% *****
550.00 - 600.00	575.00	72	16.86%	85.25% *****
600.00 - 650.00	625.00	36	8.43%	93.68% ***
>= 650.00	675.00	27	6.32%	100.00% **

msat の度数分布，観測： 1-427

階級数 = 10，平均 = 566.323，標準偏差 = 93.1192

区間	中心値	度数	相対度数	累積相対度数
< 350.00	325.00	2	0.47%	0.47%
350.00 - 400.00	375.00	13	3.04%	3.51% *
400.00 - 450.00	425.00	38	8.90%	12.41% ***
450.00 - 500.00	475.00	38	8.90%	21.31% ***
500.00 - 550.00	525.00	85	19.91%	41.22% *****
550.00 - 600.00	575.00	67	15.69%	56.91% *****
600.00 - 650.00	625.00	93	21.78%	78.69% *****
650.00 - 700.00	675.00	61	14.29%	92.97% *****
700.00 - 750.00	725.00	22	5.15%	98.13% *
>= 750.00	775.00	8	1.87%	100.00%

(b) ヒストグラム

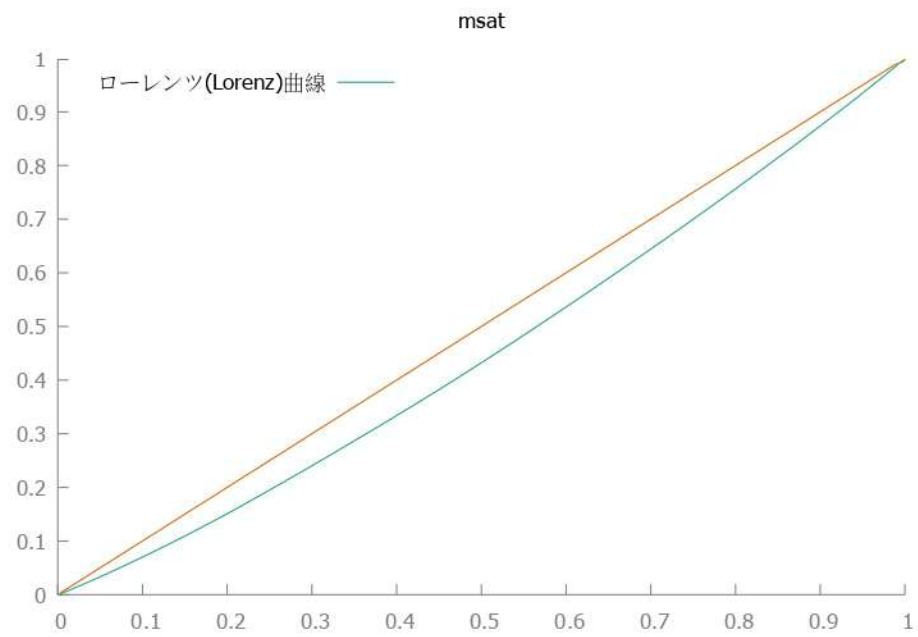
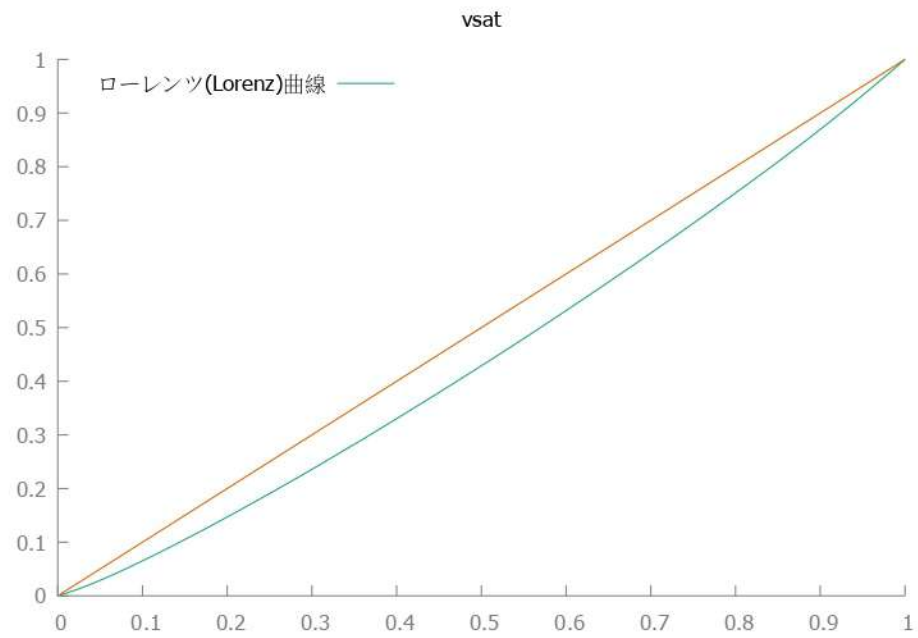


(c) 基本統計量

基本統計量 使用した観測: 1-427

変数	平均	中央値	最小値	最大値
vsat	501.80	500.00	200.00	700.00
msat	566.32	570.00	330.00	770.00
変数	標準偏差	変動係数	歪度	Ex. kurtosis
vsat	91.314	0.18197	-0.33536	0.10777
msat	93.119	0.16443	-0.22786	-0.54562
変数	5 百分位数.	95 百分位数.	IQ Range	欠損値数
vsat	330.00	650.00	110.00	0
msat	400.00	710.00	130.00	0

3. ローレンツ曲線



ジニ係数

vsat

観測数 = 427

標本ジニ (Gini) 係数 = 0.101855

母数の推定値 (estimate) = 0.102094

msat

観測数 = 427

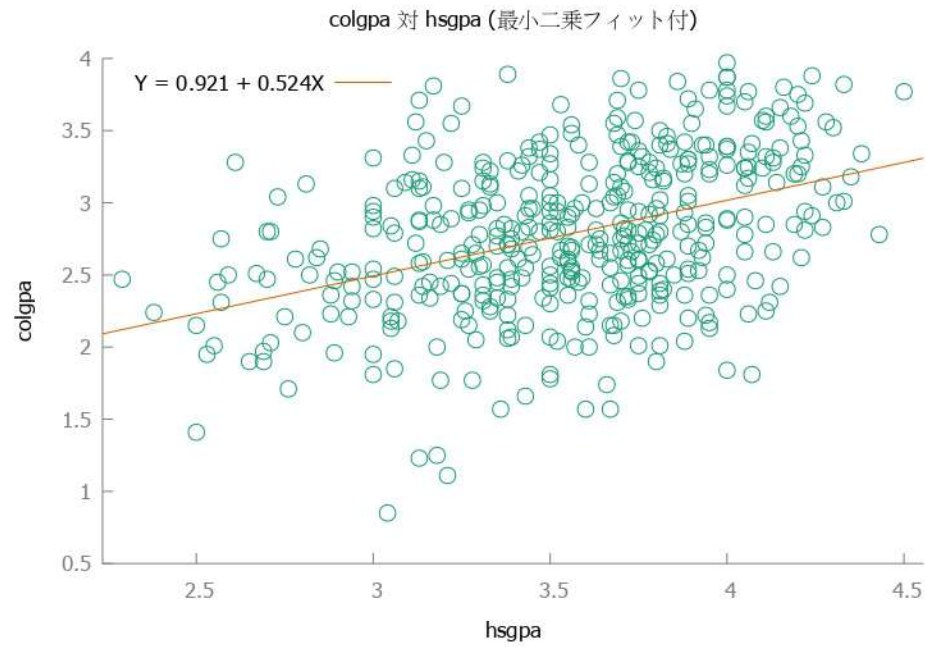
標本ジニ (Gini) 係数 = 0.0934932

母数の推定値 (estimate) = 0.0937127

英語 (vsat) の入試成績の方がジニ係数が大きく、格差が大きい。

4. 2 変量分析

(a) 散布図



(b) 相関係数

相関係数, 使用した観測 1-427

5% 臨界値 (両側) = 0.0949 但し n = 427

colgpa	hsgpa
1.0000	0.4067 colgpa
	1.0000 hsgpa